

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 8 de febrero 2017



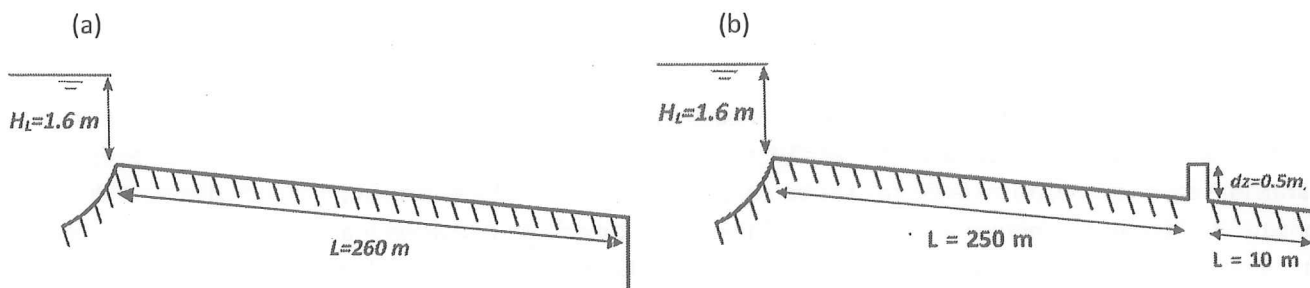
EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga por un canal rectangular de largo $L=260\text{ m}$ que termina en una caída libre. El nivel del lago sobre el fondo del canal a la entrada es $H_L=1.6\text{ m}$, el canal es de sección rectangular con ancho de base $b=10\text{ m}$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.001$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.03$.

- a) Calcule el caudal descargado, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes. Nota: el caudal debe reportarse con una precisión de $1\text{ m}^3/\text{s}$.

A los 250 m se ubica un escalón de alto $dz=0.5\text{ m}$ sobre el cual se sabe que ocurre flujo crítico y cuya longitud puede despreciarse. Luego que desciende el escalón el flujo es **supercrítico** y el canal continúa por 10 m más. Las propiedades del canal, al igual que el nivel en el lago, son las mismas de la parte a).

- b) Calcule el caudal descargado, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes. Nota: el caudal debe reportarse con una precisión de $1\text{ m}^3/\text{s}$.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

- Enunciar las **hipótesis del Método Racional** para el cálculo del caudal máximo de diseño en una cuenca hidrográfica.
- Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=550\text{ Km}$; $Y=6275\text{ Km}$, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada al noroeste del departamento de Lavalleja. Las características principales de la cuenca se presentan en la Tabla:

Área (Km^2)	ΔH (m) Desnivel máximo del cauce principal	L (m) Longitud del cauce principal	Grupo Hidrológico	S (%) Pendiente media de la cuenca
4.2	80	1600	B	6.7

Determinar el **caudal máximo** de diseño de la alcantarilla asociado a **5 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas regulares**. Se podrá suponer que el flujo es concentrado en la cuenca.

- Se proyecta también un **desarrollo urbano** que abarca el **25%** de la superficie de la cuenca presentada en 2). Dicho desarrollo implica la transformación de pastizales en áreas de concreto/techo y la canalización de parte del cauce principal de la cuenca, provocando una **reducción** en su tiempo de concentración de un **18 %**. En esas condiciones, se pide recalculer el caudal máximo de la cuenca para 5 años de período de retorno. Justifique su respuesta.

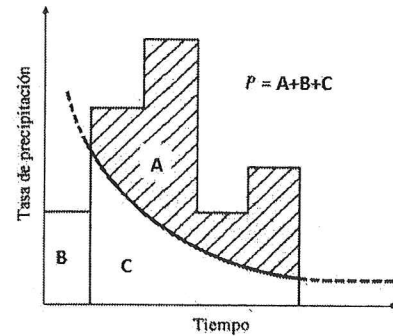
EJERCICIO 3 (20 puntos)



2/6

a) En relación al Método del Número de Curvas del NRCES, o método de las abstracciones que se esquematiza en la figura, donde P es la precipitación total del evento.

1. Identifique y defina las componentes marcadas en el esquema como A, B y C
2. Recordando la hipótesis de proporcionalidad del método y aplicando el principio de continuidad durante el evento, obtenga la ecuación de cálculo de la variable "A".



b) Dado el siguiente evento de precipitación, registrado en la ciudad de Minas ($X=550$ Km; $Y=6200$ Km), en intervalos de 25 minutos:

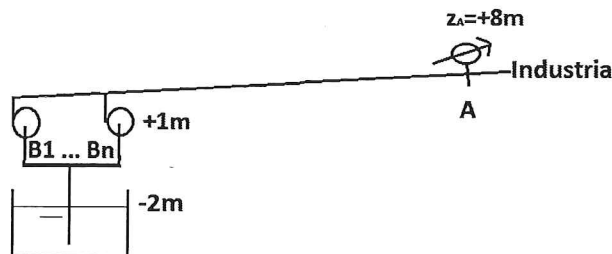
T (min)	25	50	75	100
P (mm)	17	50	20	8

Calcular la variable "A" en forma acumulada (mm) para el evento de precipitación, considerando que el suelo de la zona corresponde a la Unidad Cartográfica Carapé (escala 1:1.000.000 de suelos del Uruguay), las condiciones de humedad antecedente son normales y su cobertura es de hierbas con baja densidad y arbustos.

c) Estime el período de retorno del intervalo de máxima intensidad de la tormenta dada.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

El sistema de abastecimiento de agua para una industria se compone de un tanque de succión cuyo nivel de agua es -2 m, tubería de succión de diámetro $ds=0,1$ m y longitud $Ls=5$ m hacia un número de bombas acopladas en paralelo (según se muestra en la figura). Las bombas se conectan a una tubería de impulsión de diámetro $di=0,1$ m y longitud $Li=200$ m que ingresa a la industria. Al final de la tubería de impulsión y a una cota de 8 m se ubica un manómetro A. Para un adecuado abastecimiento de la industria el manómetro debe registrar presiones siempre superiores a 15 m.c.a.

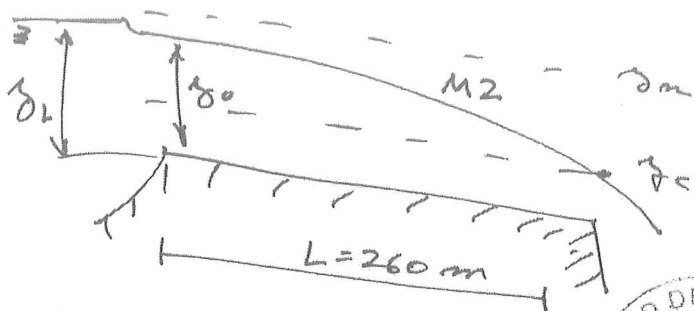


Las tuberías de succión y de impulsión son de PVC, siendo su coeficiente de fricción $f=0,015$. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión tienen asociado un coeficiente de pérdida de carga localizada $ks = 2$. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de impulsión se resumen en un coeficiente total de pérdidas de carga localizadas $ki = 3$. Todas las bombas se ubican a cota igual a $+1$ m, y presentan las siguientes curvas características:

Q (L/s)	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5
H(m)	52	51	49	46	42	37	31	23
rend (%)	0	30	53	64	67	65	58	43
NPSHr (m)	1,3	1,6	2,1	2,8	3,6	4,5	5,5	6,6

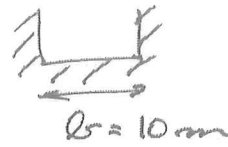
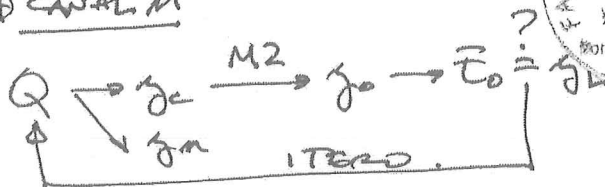
Si el caudal a abastecer es de 22 L/s:

- 1- Determinar el mínimo número de bombas en paralelo que deben acoplarse.
- 2- Determinar el valor exacto de la presión en A para el número de bombas seleccionado.
- 3- Indicar el punto de funcionamiento de cada una de las bombas e indicar si cavitan.



$$y_L = 1.6 \text{ m}$$

⊕ CANAL M



$$S_0 = 0.001 \quad 3/6$$

$$n = 0.03$$

$$L = 260 \text{ m}$$

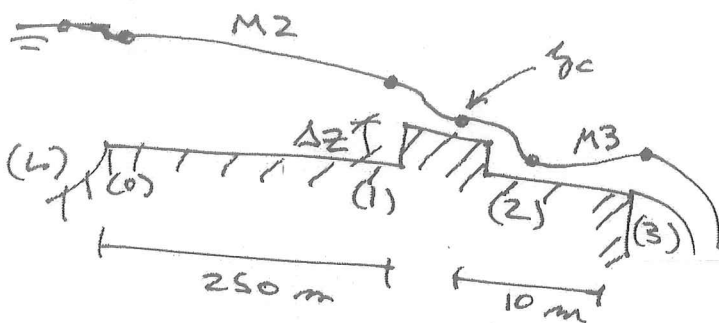
$$y_L = 1.6 \text{ m}$$

$$Q = 22 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_c = 0.780 \text{ m} \quad \left. \begin{array}{l} \text{verificar} \\ \text{canal M} \end{array} \right\}$$

$$y_n = 1.754 \text{ m}$$

$$y_0 = 1.48 \text{ m}$$

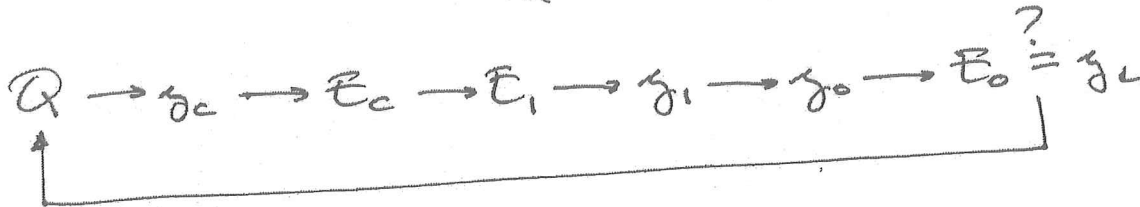


SOBRE EL ESCALON $y = y_c$

$$E_1 = E_2 = E_c + \Delta z$$

$$\Delta z = 0.5 \text{ m}$$

$$y_L = 1.6 \text{ m}$$



$$Q = 18 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_c = 0.71 \text{ m} \\ y_n = 1.58 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$E_1 = 1.58 \text{ m} \quad y_1 = 1.48 \text{ m}$$

$$y_0 = 1.53 \text{ m} \quad E_0 = 1.61 \text{ m} \approx y_L = 1.6 \text{ m} \quad \checkmark$$

$$y_2 = 0.38 \text{ m} \xrightarrow{M3} y_3 = 0.56 \text{ m}$$

Esercizio (2)

HIPÓTESIS MR



4/6

- ① - Intensidad de lluvia es constante en el tiempo y uniforme en el espacio -
- ② - La tasa de escorrentía pico es función de la tasa de lluvia promedio en el tiempo, por tanto el caudal pico no resulta de una lluvia más intensa de menor duración, donde ~~solo una porción~~ solo una porción de la cuenca aporta al punto de afluencia -
- ③ El tiempo empleado es el tiempo para que la escorrentía se establezca y fluya desde la parte más remota del área de drenaje hasta el punto de afluencia. $\rightarrow d = t_c$
- ④ No hay almacenamiento temporario de agua en la cuenca -

1) $Q_{max} \rightarrow T_r = 5 \text{ años}$ -

$t_c = 0,31 \text{ hs (18,5 min)} \rightarrow \text{MÉTODO RACIONAL. } Q = \frac{C i A}{360}$

$P_{3,10} = 80 \text{ mm.}$

$d = t_c = 0,31 \text{ hs}$

$A_c = 4,2 \text{ km}^2$

$S = 6,7\%$
Pastizales $\left. \begin{array}{l} \rightarrow C = 0,36 \\ T_r = 5 \text{ años} \end{array} \right\}$

$\Rightarrow Q_{max} = 33,4 \text{ m}^3/\text{s}$

2) $Q_{max} \rightarrow T_r = 5 \text{ años}$

$t_c' = 0,82 \times t_c = 0,82 \times 0,31 \text{ hs} = 0,254 \text{ hs (15,25 min)} \rightarrow \text{MÉTODO RACIONAL}$
 $L_d = 15,25 \text{ min.}$

75% Área Pastizales $\xrightarrow{T_r = 5 \text{ años}} C_p = 0,36$

25% Área Urbana $\xrightarrow{T_r = 5 \text{ años}} C_u = 0,80$
(concreto/hedos)

$\rightarrow C_{medio} = 0,47$
povd.

$Q = \frac{C i A}{360}$

$Q_{max}' = 48,5 \text{ m}^3/\text{s}$

Solución Ejercicio 3

A1)

A= Precipitación efectiva (P_e). Es aquella parte de precipitación que participará del escurrimiento; es decir que corresponde al volumen de agua precipitada que no infiltra en el suelo ni es retenida en depresiones o almacenamientos superficiales del terreno.

B= Abstracción Inicial (I_a). Es la primer componente en que puede dividirse la infiltración, aquella que ocurre cuando la tasa de infiltración real es igual a la intensidad de lluvia

C= Abstracción Continuada (F_a). Es la segunda componente de la infiltración, el volumen infiltrado cuando la intensidad de lluvia es superior a la tasa de infiltración potencial.



A2)

(A) del método del NC : La relación entre el vol de escurrimiento (P_e) y el volumen máximo que podría escurrir ($P - I_a$) es igual a la relación entre G que no ocurre (F_a) y el almacenamiento máximo en el suelo (S)

$$\frac{F_a}{S} = \frac{P_e}{P - I_a} \quad \text{sustituyendo } F_a \text{ de la expresión}$$

$$P = P_e + F_a + I_a \quad (\text{continuidad})$$

$$P_e = (P - I_a) (P - P_e - I_a) \cdot \frac{1}{S} = \left[(P - I_a)^2 - P_e (P - I_a) \right] \frac{1}{S}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_e &= \frac{(P - I_a)^2}{P + S - I_a} \quad \text{si } P \geq I_a = 0,25 \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_e &= 0 \quad \text{si } P \leq I_a \end{aligned} \right.$$

b) NC = SB $\rightarrow S = 103, P_{\text{mm}} \rightarrow I_a = 36,8 \text{ mm.}$

$P = 95 \text{ mm}$ (cantidad del evento)

$P_e = 14 \text{ mm}$

c) $P_{3,10, \text{Aman}} = 70 \text{ mm.}$

$d = 25 \text{ min. } C_D = 0,42$

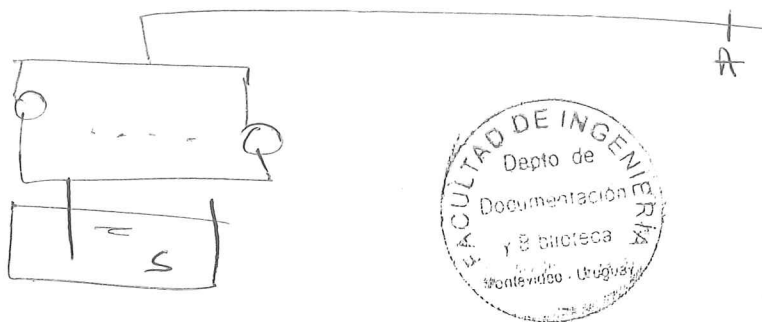
$C_A = 1, P_{\text{max}} = 50 \text{ mm}$

$C_{Tr} = 154 \rightarrow \underline{Tr = 170 \text{ seg}}$

Ej 4

6/6

(1a)

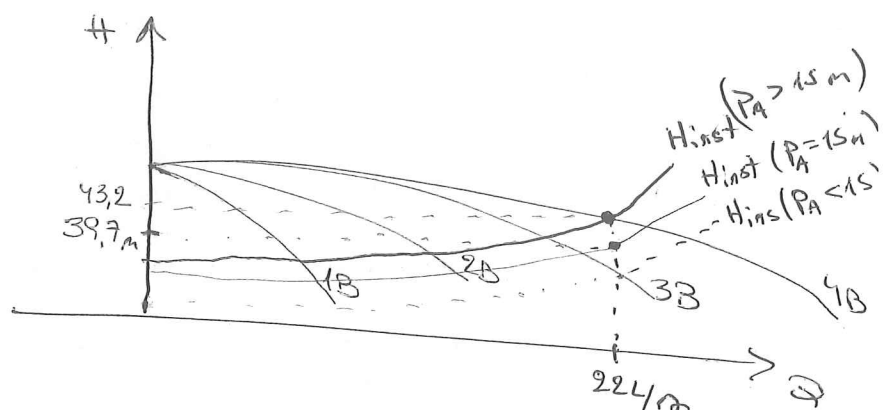


$$H_{inst} = H_A - H_S + \sum \Delta H = \frac{P_A}{\rho} + z_m + \frac{Q^2}{2gA^2} + 2m + \left[f \frac{(L_s + L)}{D} + \sum K \right] \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_{inst} = \frac{P_A}{\rho} + 10m + \frac{(0,015 \cdot 205 + 5 + 1)}{0,1} \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_{inst} = \frac{P_A}{\rho} + 10 + 30396,4 Q^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } Q = 0,022 \text{ m}^3/\text{s} \\ P_A = 15 \text{ mce} \end{array} \right\} \rightarrow H_{inst} = 39,7 \text{ m}$$



$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{Si } \hat{n}_{b,m} = 3 \text{ y } Q = 0,022 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow P_A < 15 \text{ m} \\ \hat{n}_{b,m} = 4 \text{ y } Q = 0,022 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow P_A > 15 \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\hat{n}_{b,m} = 4}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{2.- Se la curva de la bomba equivalente para } n=4 \\ Q = 224 \text{ l/s} \end{array} \right\} \Rightarrow H = 43,2 \text{ m}$$

$$\Rightarrow H_{inst} = 43,2 \text{ m} = \frac{P_A}{\rho} + 10 + 30396,4 \cdot 0,022^2 \Rightarrow \boxed{\frac{P_A}{\rho} = 18,5 \text{ mce}}$$

$$\text{3.- } Q_{bomba} = \frac{0,022 \text{ m}^3/\text{s}}{4} = 0,0055 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{bomba} = 43,2 \text{ m}$$

$$NPSH_c = 3,55 \text{ m}$$

$$NPSH_d = -z_m - \Delta H_{suc} - z_{bm} + 10,1 = -3 - 1,1 + 10,1 = 6 \text{ m} \quad \left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} \text{--- No Cavitas}$$

$$\Delta H_{suc} = \left(f \frac{L_s}{D} + K_s \right) \frac{Q^2}{2gA^2} = 1,1 \text{ m}$$